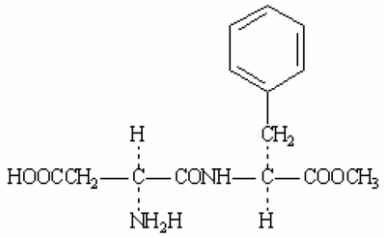
§ 11-1-011

阿斯巴甜
Aspartame

化學名稱　：N–L–α–丁胺二醯–L–苯丙胺酸 1–甲酯（N–L–α–Aspartyl–L–Phenylalanine 1–Methyl Ester；APM）

分子式：$C_{14}H_{18}N_2O_5$　　分子量：294.31



1. 性　　狀　：本品為無色、無臭、具甜味之結晶粉末，微溶於水而略溶於酒精，其 0.8 %水溶液之 pH 值為 4～6.5。
2. 鑑　　別　：甲、溶 2 g 三酮茚滿（triketohydrindene）於 75ml 二甲亞碸（dimethylsulfoxide）中，加入 62 mg 之 2,2′–二羥–〔2,2′–聯茚滿〕–1,1′, 3,3′–四酮（hydrindantin），並以 4 M 醋酸鋰緩衝液（pH9）稀釋至 100 mL 後過濾。取本品約 10 mg 置試管中，加入上述試液 2 mL 後加熱，則產生暗紫色。

   乙、取本品約 20 mg 溶於 1 mL 甲醇中，加入鹽酸胲/甲醇（hydroxylamine hydrochloride/methanol）飽和溶液 0.5 mL 混合後再加入 5 N 知氫氧化鈉/甲醇溶液 0.3 mL，然後將此混合液加熱至沸騰；冷却後以鹽酸試液調整 pH 至 1～1.5 間，並加入 0.1 mL 氯化鐵試液，則產生酒紅（burgundy）色。
3. 含　　量　：$C_{14}H_{18}N_2O_5$ 98.0 %～102.0 %（乾燥後計；105 ℃，4 小時）。
4. 5-苄基–3,6–二氧–2–對二氮己環醋酸（5–Benzyl–3,6–dioxo–2–piperazineacetic Acid）：1.5 %以下。

5. 比旋光度　：〔α〕$^{20}_{D}$=+12.5°～+17.5°（以乾重計；105 ℃，4小時）。
6. 透光度　：適。
7. 砷　：3 ppm 以下（以 As 計）。
8. 重金屬　：10 ppm 以下（以 Pb 計）。
9. 乾燥減重　：4.5 %以下。
10. 熾灼殘渣　：0.2 %以下。
11. 分類　：食品添加物第（十一）之一類。
12. 用途　：甜味劑。